

Ushtrime ND9dh

1.2.163 Të përcaktohet raporti i shpejtësive të rrymimit të fluideve të pandrydhshme nëpër gypin konusoidal në vendet ku diametrat e seksioneve tërthore janë $D=80$ cm dhe $d=40$ cm?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$D = 80 \text{ cm}$$

$$d = 40 \text{ cm}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = ?$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\frac{D^2 \pi}{4}}{\frac{d^2 \pi}{4}}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{D^2}{d^2} = \left(\frac{D}{d}\right)^2$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{80 \text{ cm}}{40 \text{ cm}}\right)^2 = (2)^2 = 4$$

$$v_1 = 4v_2$$